

En el desarrollo del proyecto QueBoleteo, se requiere la selección de un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS, por sus siglas en inglés) que permita almacenar, organizar y gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con la plataforma. Dado que el proyecto involucra múltiples entidades y relaciones entre ellas, tales como conciertos, artistas, sedes, boletos, ventas y usuarios, resulta fundamental contar con un RDBMS que garantice la integridad de los datos, el cumplimiento de restricciones y un desempeño adecuado dentro del entorno de desarrollo establecido para el proyecto. Bajo las condiciones propuestas, se ha definido el uso exclusivo de sistemas gestores diferentes a SQL Server, considerando opciones de código abierto y ampliamente adoptadas en la industria.

El presente documento tiene como propósito realizar un análisis comparativo de diferentes RDBMS disponibles, considerando criterios técnicos relevantes para el contexto del proyecto. A partir del análisis de las diferentes opciones que se tuvieron en cuenta, se seleccionará el sistema gestor más adecuado, tomando como base los resultados obtenidos y las necesidades específicas de QueBoleteo.

Análisis de selección de RDBMS

Oracle DataBase

Oracle Database es un sistema gestor de bases de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation. Se trata de uno de los sistemas más robustos y consolidados del mercado, ampliamente utilizado en entornos empresariales de alto rendimiento y misión crítica. Su arquitectura está diseñada para gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad, lo que lo ha posicionado históricamente como el RDBMS más popular del mundo según el ranking de DB-Engines.

Entre sus características más destacadas se encuentran el soporte completo de transacciones ACID, mecanismos avanzados de replicación y recuperación ante fallos, así como herramientas integradas para el manejo de múltiples tipos de datos, incluyendo relacionales, documentales y vectoriales. Adicionalmente, Oracle ofrece funcionalidades de seguridad avanzadas como cifrado de datos, auditoría y control de acceso granular. Sin embargo, su implementación implica una curva de aprendizaje considerable y requiere el uso de licencias comerciales para acceder a sus capacidades completas, lo que representa un factor de costo relevante especialmente en proyectos de alcance académico o de menor escala.

MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, desarrollado originalmente en 1995 y actualmente mantenido por Oracle Corporation. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más popular del mundo, utilizado en aplicaciones de alta demanda como Facebook, Netflix, Uber y Airbnb, lo que da cuenta de su solidez y capacidad para soportar cargas de trabajo exigentes.

MySQL almacena la información en tablas de filas y columnas organizadas en esquemas, y emplea el lenguaje SQL para la gestión y consulta de datos. Ofrece soporte completo de transacciones ACID, lo que garantiza que todas las modificaciones de datos se realicen de manera consistente y confiable, incluso ante fallos del sistema. Entre sus características más relevantes se encuentran su facilidad de instalación y uso, su alta compatibilidad con los principales lenguajes de programación y plataformas tecnológicas, así como su capacidad de escalar para soportar grandes volúmenes de datos y conexiones simultáneas. Al ser de código abierto, su uso es gratuito bajo la licencia GNU GPL, aunque también existe una versión comercial con características avanzadas y soporte técnico. Todo esto lo convierte en una opción ampliamente adoptada tanto en proyectos individuales como en sistemas de escala empresarial.

PostgreSQL

PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos objeto-relacional de código abierto que utiliza y extiende el lenguaje SQL, combinado con múltiples características que permiten almacenar y escalar de manera segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Sus orígenes se remontan a 1986, como parte del proyecto POSTGRES en la Universidad de California en Berkeley, acumulando casi 40 años de desarrollo activo.

PostgreSQL ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada, su fiabilidad, integridad de datos, conjunto robusto de funcionalidades, extensibilidad, y la dedicación de su comunidad de código abierto. Entre sus características más destacadas se encuentran el soporte completo de transacciones ACID desde el año 2001, una amplia variedad de tipos de datos nativos — incluyendo fechas, rangos, UUID, JSON/JSONB, tipos geométricos y tipos personalizados —, así como mecanismos avanzados de indexación, control de concurrencia mediante MVCC y replicación tanto síncrona como asíncrona. Adicionalmente, PostgreSQL se distingue por su alto nivel de conformidad con el estándar SQL y su arquitectura extensible, que permite definir tipos de datos propios, funciones personalizadas y procedimientos almacenados en múltiples lenguajes de programación. Es completamente gratuito y de código abierto, lo que junto a su amplia documentación y comunidad activa lo convierte en una opción especialmente atractiva para entornos académicos y de desarrollo.

MariaDB

MariaDB Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, considerado uno de los servidores de bases de datos más populares del mundo, con usuarios destacados como Wikipedia, WordPress.com y Google. Su origen se remonta a 2009, cuando el fundador de MySQL, Michael "Monty" Widenius, bifurcó el proyecto MySQL ante las preocupaciones generadas por la adquisición de este por parte de Oracle. Desde entonces, MariaDB ha seguido un camino de desarrollo independiente y acelerado, manteniendo alta compatibilidad con MySQL al tiempo que incorpora funcionalidades propias.

MariaDB se distribuye bajo la licencia de código abierto GPLv2, garantizando que permanecerá abierto. Una de sus características más relevantes es su arquitectura de motores de almacenamiento intercambiables, que permite seleccionar el motor más adecuado según

las necesidades del proyecto — siendo InnoDB la opción recomendada para la mayoría de los casos transaccionales. Asimismo, MariaDB cuenta con soporte para plugins, lo que permite extender sus funcionalidades en áreas como seguridad, auditoría y monitoreo de rendimiento sin necesidad de recompilar el servidor. MariaDB está disponible en la mayoría de las distribuciones Linux, lo que facilita su instalación y configuración en entornos como el definido para este proyecto.

A partir de las descripciones anteriores, se identifican los criterios técnicos más relevantes para el contexto del proyecto QueBoleteo, los cuales se sintetizan en el siguiente cuadro comparativo con el fin de facilitar la toma de decisión.

Cuadro comparativo de RDBMS

El cuadro comparativo que se encuentra a continuación reúne la información relacionada a las características de las cuatro opciones consultadas anteriormente, así como tiene en cuenta factores como los sistemas operativos seleccionados en el documento de Análisis de selección de Sistema Operativo.

Criterio	Oracle Database	MySQL	PostgreSQL	MariaDB
GENERAL				
Licencia	Comercial / parcial	Open source (GPL)	Open source (PostgreSQL License)	Open source (GPLv2)
Costo de uso	De pago (requiere licencia)	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Compatibilidad con Linux / Ubuntu	Sí	Sí	Sí — soporte nativo	Sí — soporte nativo
Curva de aprendizaje	Alta	Baja	Media	Baja
Comunidad y documentación	Empresarial / limitada sin licencia	Muy amplia	Muy amplia	Buena
MODELO DE DATOS Y SQL				
Modelo de datos	Relacional + multimodelo	Relacional + JSON	Relacional + multimodelo	Relacional + JSON
Organización de datos	Tablas, filas, columnas, esquemas	Tablas, filas, columnas, esquemas	Tablas, filas, columnas, esquemas, tipos propios	Tablas, filas, columnas, esquemas
Uso de SQL estándar	Sí	Sí	Sí	Sí — compatible con MySQL

Soporte ACID	Completo	Completo - En algunos clústeres	Completo	Completo
Tipos de datos avanzados	Muy amplio	Básico + JSON	Muy amplio (arrays, UUID, rangos, geométricos, etc.)	Básico + JSON
MANEJO DE RELACIONES E INTEGRIDAD				
Llaves foráneas y restricciones	Completo	Dependiente del motor (InnoDB)	Completo y estricto por defecto	Completo (motor InnoDB)
Relaciones complejas (JOINS múltiples)	Excelente	Bueno	Excelente — optimizador de consultas avanzado	Bueno
Integridad referencial	Alta	Media (depende del motor)	Alta — aplicada por defecto	Alta (motor InnoDB)
RENDIMIENTO				
Velocidad en lecturas / búsquedas	Muy alta	Muy alta — optimizado para lectura	Alta — eficiente en consultas complejas	Alta
Escrituras concurrentes	Excelente	Bueno	Excelente — control MVCC	Bueno
Escalabilidad	Muy alta	Alta	Alta	Media-Alta
HERRAMIENTAS Y ECOSISTEMA				
Herramienta gráfica (GUI)	SQL Developer (gratuita)	MySQL Workbench (gratuita)	pgAdmin (gratuita)	DBeaver / HeidiSQL (gratuitas)
Procedimientos almacenados	Sí — PL/SQL	Sí	Sí — PL/pgSQL + múltiples lenguajes	Sí
Extensibilidad	Media	Media	Alta — tipos, funciones, extensiones personalizadas	Media — motores de almacenamiento

Elección de RDBMS

Con base en el análisis comparativo realizado entre las diferentes alternativas de sistemas gestores de bases de datos relacionales, se decide dar utilidad a MySQL como RDBMS para el desarrollo del proyecto QueBoleteo. Si bien inicialmente se contempló el uso de PostgreSQL debido a su robustez y versatilidad, durante la fase de implementación se identificaron diversas dificultades asociadas a su complejidad y a la curva de aprendizaje requerida, lo que motivó la adopción de una alternativa más accesible y adecuada al contexto del proyecto.

MySQL se caracteriza por su facilidad de uso, amplia adopción en entornos de desarrollo web y una curva de aprendizaje más amigable. Su integración con aplicaciones backend, así como la disponibilidad de herramientas y documentación, permiten una implementación más ágil del sistema, reduciendo tiempos de configuración y posibles errores durante el desarrollo.

Por otra parte, en contraste con Oracle Database, cuya implementación requiere licencias comerciales y presenta una alta complejidad de instalación y administración, MySQL es una solución gratuita y de código abierto, con soporte nativo para sistemas Linux como Ubuntu, lo que facilita su despliegue dentro del entorno definido para el proyecto.

Si bien PostgreSQL ofrece características avanzadas como un manejo más estricto de la integridad referencial y mayor conformidad con estándares SQL, MySQL proporciona un conjunto de funcionalidades suficientes para cubrir los requerimientos del sistema QueBoleteo, el cual, aunque maneja múltiples entidades relacionadas, no demanda un nivel de complejidad que justifique el uso de un sistema más robusto de detrimento de la simplicidad operativa.

Adicionalmente, MySQL cuenta con herramientas de administración ampliamente utilizadas como MySQL Workbench, así como una comunidad extensa que respalda su uso, facilitando tanto el aprendizaje como la resolución de problemas durante el desarrollo.

En consecuencia, la elección de MySQL responde a un equilibrio entre funcionalidad, facilidad de implementación, compatibilidad con el entorno de desarrollo y adecuación al alcance del proyecto, priorizando sin comprometer la integridad y consistencia de los datos.

Oracle: <https://www.oracle.com/database/> y
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/cncpt/introduction-to-oracle-database.html>

MySQL: <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/#benefits>

PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/about/>

MariaDB: <https://mariadb.org/es/>

<https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql/>